

Windows Server 2019 & 2022

윈도우 서버 비교 보고서

하주한, 김동현, 안지명, 송규석

작성 계기

저희는 윈도우 서버의 구축부터 권한 제어, 관리 전반을 학습하는 스터디 팀입니다.

이번 프로젝트는 "버전별 차이점을 파악하며 학습하는 것이 좋겠다"는 교수님의 조언을 바탕으로 시작되었습니다. 팀원 모두가 이에 공감하여 각 버전의 특징을 비교 분석한 보고서를 작성하게 되었습니다.

저희가 조사한 내용이 많은 분께 도움이 되길 바라고, 자료 내용 중 궁금한 점이나 보완이 필요한 부분이 있다면 언제든지 의견 부탁드립니다.

성심성의껏 답변해 드리겠습니다.

감사합니다!

설치 및 초기 구성

설치 옵션 비교: Core vs Desktop

Server Core

GUI를 제외한 CLI기반 운영 방식. 리소스 점유율이 낮으며, 공격 표면을 최소화하여 보안성 면에서 유리.

추천: 실제 서버 운영 환경

Desktop Experience

익숙한 GUI 환경을 제공하여 초기 관리 및 설정이 매우 용이합니다. 모든 관리 도구를 시각적으로 사용할 수 있어 직관적인 운영이 가능합니다.

추천: 학습 환경, 특수 소프트웨어 등을 사용하는 환경

버전별 Server Core 모드 비교

Window server 2019

서버 접속 후 로그인 시, 별도로 sconfig를 입력 후 설정
메뉴 실행

Window server 2022

서버 접속 후 로그인 시, 자동으로 sconfig 실행

2019에서 2022로 넘어가면서 바로 설정할 수 있게 UX가 개선되었음.

서버 엔지니어의 역할

서버 엔지니어의 핵심 역할



ARCHITECTURE

인프라 설계 및 최적화

서버 하드웨어 사양 선택 및 서비스
목적에 맞게 최적의 인프라를 설계



CONTINUITY

운영 및 가용성 관리

시스템 성능 모니터링(CPU, RAM) 및
장애 발생에 대한 트러블 슈팅, 정기적
인
데이터 백업 및 복구 전략 수립



SECURITY

보안 강화 및 최적화

외부의 공격으로 서버 자산을 보호하고
최상의 성능을 유지하도록 접근 권한 관
리,
불필요한 서비스 제거

인프라 설계 및 최적화

- ✓ 자원 최적화 : 워크로드 분석을 통한 하드웨어 자원 적정 사양 설계
- ✓ 시스템 경량화 : Server Core로 OS 점유 리소스 및 불필요한 프로세스 최소화
- ✓ 공격 표면 축소 : 최소 권한 원칙 기반의 서비스 제한으로 침입 경로 원천 차단
- ✓ 고가용성 구현 : 클러스터링 및 부하 분산을 통한 무중단 서비스 연속성 확보
- ✓ 성능 고도화 : 서버 역할별 가상 메모리 최적화로 H/W 성능 극대화

시스템 운영 및 가용성 관리

- ✓ 실시간 모니터링 : 핵심 리소스 상태 추적 및 임계치 관리
- ✓ 선제적 장애 대응 : 성능 저하 징후 탐지 및 장애 발생 시 신속한 트러블슈팅 수행
- ✓ 데이터 보호 및 백업 : 정기적 자동 백업과 데이터 무결성 및 복구 신뢰성 확보
- ✓ 서비스 연속성 유지 : 재난 복구 시나리오 수립으로 시스템 중단 시 즉각적인 서비스 재개

보안 강화 및 시스템 최적화

- ✓ 공격 표면 최소화 : 최소 설치 옵션을 통해 불필요한 실행 프로세스 제거
- ✓ 시스템 하드닝 : 사용하지 않는 서비스 포트 원천 차단 및 관련 정책 수립
- ✓ 제로 트러스트 보안 구현 : 인가된 관리자만 서버 자원에 접근하도록 통제
- ✓ 취약점 및 패치 관리 : 정기적 보안 업데이트 및 시스템 무결성 상시 점검